



Sistemas de Informações Gerenciais

UNIDADE II

**Chanceler**

Prof. Antonio Colaço Martins Filho

Reitora

Profa. Denise Ferreira Maciel

Diretor Administrativo Financeiro

Edson Ronald de Assis Filho

Diretora Executiva

Ana Cristina de Holanda Martins

Diretora Executiva

Sandra de Holanda Martins

Assessoria de Desenvolvimento Educacional – ADE

Profa. Elane Pereira

Prof. Silvio Rodrigues

Revisão Textual

Cristiana Castro

Diagramação

Josivan Mota



Seja bem-vindo à disciplina **Sistemas de Informações Gerenciais**. A metodologia adotada pela UNIFAMETRO na modalidade a distância conta com aulas ministradas no Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle, favorecendo atividades colaborativas, aproximando professores e alunos distantes fisicamente.

Para a melhor compreensão do assunto, é importante que, além da leitura desse conteúdo, você participe das atividades e tarefas propostas no cronograma e consulte dicas e complementos sugeridos no decorrer da disciplina. Este material também está disponível para impressão ou para download em formato pdf em:

educacaoonline.unifametro.edu.br

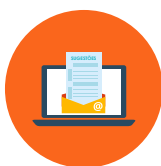
É importante ressaltar que, nessa metodologia, o seu compromisso com a aprendizagem é fundamental para que ela aconteça. Portanto, participe, lendo os textos antes de cada aula para interagir melhor nos momentos de comunicação virtual e presencial, nas discussões com os tutores, professores e colegas de curso.

Bons
estudos!



PARA COMEÇO DE CONVERSA

Na disciplina **SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS**, você encontrará o conteúdo, bem como conteúdos adicionais e sugestões de leituras. Ao longo do texto, você irá se deparar com vários ícones que irão ajudá-lo neste percurso em busca do conhecimento, tais como:



SUGESTÕES



PARA REFLETIR!



OBJETIVOS



PARA LER



ATENÇÃO!



EXEMPLO

Esses ícones nortearão a sua leitura, oferecendo amplas possibilidades de aprofundamento. A linguagem dialógica aqui utilizada também irá aproximá-lo das unidades ora apresentadas, levando-o à motivação e ao entendimento da disciplina. Esperamos, por meio da diagramação desse material, contribuir com sua interação plena com os conteúdos. Agora que já estamos “conectados”, mãos à obra!

SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

UNIDADE II

SISTEMAS DE INFORMAÇÕES NA ERA DIGITAL

E-COMMERCE



O termo e-commerce (ou “comércio eletrônico” em português) é a comercialização de produtos e serviços pela internet, onde as transações são realizadas via dispositivos eletrônicos, como computadores e smartphones.

Hoje em dia o pensamento de viver sem comércio eletrônico parece insondável e para alguns complicado e um inconveniente para muitos.

UM POUCO DA HISTÓRIA

Ecommerce foi introduzido há 40 anos e, até hoje, continua a crescer com novas tecnologias, inovações e milhares de empresas que entram no mercado on-line a cada ano. A conveniência, segurança e experiência do usuário de comércio eletrônico tem melhorado exponencialmente desde a sua criação na década de 1970.

- **1960-1982**

Pavimentando o caminho para o comércio elétrico foi o desenvolvimento do Electronic Data Interchange (EDI). O EDI substituiu o envio e envio por fax de documentos por transferência digital de dados de um computador para outro. Os parceiros comerciais podiam transferir ordens, faturas e outras transações comerciais usando um formato de dados que atendesse ao ANSI ASC X12, o conjunto predominante de padrões na América do Norte.

Uma vez que uma ordem é enviada, ela é então examinada por uma VAN (Value-Added Network) e finalmente direcionada ao sistema de processamento de pedidos do destinatário. EDI permitiu a transferência de dados sem problemas, sem qualquer intervenção humana.



Michael Aldrich , um inventor Inglês, inovador e empreendedor é creditado com o desenvolvimento do antecessor de compras on-line. A idéia surgiu durante um passeio com sua esposa e seu Labrador quando Aldrich lamentou sobre a sua semana sobre a expedição de compras de supermercado. Essa conversa provocou uma ideia de ligar uma televisão ao seu supermercado para entregar os mantimentos. Imediatamente após a discussão, Aldrich rapidamente planejou e implementou sua ideia.

Em 1979 Aldrich ligando um aparelho de televisão a um computador de processamento de transações com uma linha de telefone e criou o que ele criou o famoso “televendas”, que significa fazer compras à distância.

- **1982-1990**

Era evidente desde o início que as compras on-line B2B seria comercialmente lucrativo, mas B2C não seria bem sucedida até o uso mais recente do computador e da World Wide Web(www), também conhecida como a Internet. Em 1982, a França lançou o precursor da Internet chamado Minitel.



O serviço on-line utilizou uma máquina terminal Videotex que foi acessada através de linhas telefônicas. O Minitel estava livre para telefonar assinantes e conectou milhões de usuários a uma rede de computação.

Em 1999, mais de 9 milhões de terminais Minitel foram distribuídos e estavam conectando aproximadamente 25 milhões de usuários nesta rede interconectada de máquinas. O sistema Minitel atingiu um pico em 1991 e lentamente atingiu seu fim após o sucesso da Internet 3 anos depois. Eventualmente, em 2011, a France Telecom anunciou o encerramento do sistema de serviço Minitel . Infelizmente,

não se tornou o que esperava ser, a Internet.

90's para apresentar



Tim Berners Lee e Robert Cailliau

Em 1990 Tim Berners Lee, juntamente com seu amigo Robert Cailliau, publicou uma proposta para construir um “projeto de hipertexto” chamado “WorldWideWeb” (www). A inspiração para este projeto foi inspirada no **leitor SGML** Dynatex licenciado pelo CERN.



HTML é derivada da linguagem pioneira de marcação **SGML** (**Standard Generalized Markup Language**) e foi criada por Tim Berners Lee (o idealizador da WWW) especificamente para a composição e apresentação de documentos na Web.



NeXTcomputer primeiro servidor web

Nesse mesmo ano, Lee, usando um NeXTcomputer criou o primeiro servidor web e escreveu o primeiro navegador web. Pouco tempo depois, ele passou a estrear na web em 6 de agosto de 1991 como um serviço disponível publicamente na Internet. Quando Berner's Lee decidiu que assumiria a tarefa de casar o hipertexto com a Internet, ao fazê-lo, o processo levou-o a desenvolver URL, HTML e HTTP.

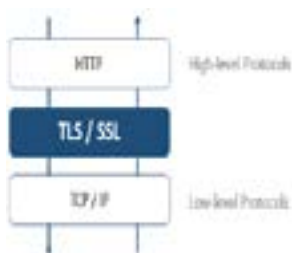
Quando a NSF - National Science Foundation levantou suas restrições sobre o uso comercial da NET em 1991, a Internet e as compras on-line viram um crescimento notável. Em setembro de 1995, a NSF começou a cobrar uma taxa pelo registro de nomes de domínio. 120.000 nomes de domínio registrados estavam presentes naquela época e dentro de 3 anos esse número cresceu para além de 2 milhões. Nessa época, o papel da NSF na Internet chegou ao fim e uma grande parte da supervisão mudou para o setor comercial.



Como as tecnologias mudarão a maneira que compramos e o que compramos, forneceram insights e previsões sobre o futuro do consumismo.

Durante centenas de anos, o mercado tem se tornado mais complexo e mais confuso para os consumidores navegarem. Publicado em 1992, muito antes de a Internet se tornar uma palavra familiar. A Future Shop argumentou que as novas tecnologias de informação, combinadas com políticas públicas inovadoras, poderiam ajudar os consumidores a superar essa confusão. Um manifesto presciente da revolução em vias de comércio eletrônico, Future Shop visão de empoderamento do consumidor ainda ressoa hoje.

Desde o início, houve muitas hesitações e preocupações com compras on-line, mas o desenvolvimento de um protocolo de segurança – o Secure Socket Layers (SSL) – certificado de criptografia da Netscape em 1994 forneceu um meio seguro para transmitir dados através da Internet. Navegadores da Web foram capazes de verificar e identificar se um site tinha um certificado SSL autenticado e baseado nisso, poderia determinar se um site poderia ser confiável ou não.





Agora, o protocolo de criptografia SSL é uma parte vital da segurança da web e a versão 3.0 tornou-se o padrão para a maioria dos servidores web hoje.

Online Ecommerce Megastores

Entre meados dos anos noventa e 2000, verificaram-se grandes avanços no uso comercial da Internet. O maior varejista on-line do mundo Amazon, lançado em 1995 como uma livraria on-line. As livrarias de tijolos e argamassa estavam limitadas a cerca de 200 mil títulos e a Amazon, sendo uma loja on-line, sem limitações físicas, foi capaz de oferecer exponencialmente mais produtos ao comprador.



Vídeo que conta um pouco da história da Amazon



<https://www.youtube.com/watch?v=Kh41pc3fv-Q>

Atualmente, a Amazon oferece não apenas livros, mas DVDs, CDs, downloads de MP3, software de computador, jogos de vídeo, eletrônicos, vestuário, móveis, alimentos e brinquedos. Uma característica única do site da Amazon é o recurso de revisão do usuário que inclui uma escala de classificação para avaliar um produto. Os comentários dos clientes são agora considerados a tática de mídia social mais eficaz para impulsionar as vendas. A empresa atrai cerca de 65 milhões de clientes para seu site nos EUA por mês e ganhou uma receita de 34,204 bilhões em 2010. Em 2001, a Amazon.com lançou seu primeiro site de comércio móvel.



Outra grande história de sucesso da bolha ponto com foi Ebay, um site de leilões online que estreou em 1995. Outros varejistas como Zappos e Victoria Secret seguiram o exemplo com sites de compras on-line, Zappos sendo uma operação apenas web.



Também em 1995, foi o início do Yahoo seguido pelo Google em 1998, dois principais motores de busca em os EUA. Estes diretórios bem sucedidos da correia fotorreceptora começaram suas próprias subsidiárias do ecommerce com compra de Google e leilão de Yahoo, nos anos seguintes.

A empresa global de ecommerce, PayPal, iniciou seus serviços em 1998 e atualmente opera em 190 mercados. A empresa é um banco adquirido que realiza o processamento de pagamentos para vendedores on-line, sites de leilão e outros usuários comerciais. Eles permitem que seus clientes para enviar, receber e manter fundos em 24 moedas em todo o mundo. Atualmente, o PayPal gerencia mais de 232 milhões de contas, mais de 100 milhões delas ativas.



Como mais e mais pessoas começaram a fazer negócios on-line, uma necessidade de comunicação segura e transações tornaram-se essenciais. Em 2004, o Conselho de Padrões de Segurança da Indústria de Cartões de Pagamento (PCI) foi formado para garantir que as empresas estavam cumprindo com os vários requisitos de segurança.

A organização foi criada para o desenvolvimento, aprimoramento, armazenamento, disseminação e implementação de padrões de segurança para a proteção de dados da conta.

O crescente uso da Internet, dispositivos tablet e telefones inteligentes juntamente com a maior confiança dos consumidores verá que o comércio eletrônico continuará a evoluir e se expandir.

Com as mídias sociais crescendo exponencialmente nos últimos anos,

a conversa entre empresas e consumidores tornou-se mais envolvente, facilitando o intercâmbio transacional. Varejistas Internet continuam a se esforçar para criar melhor conteúdo e uma experiência de compra realista com tecnologias como a realidade aumentada.



O mundo está sempre passando por evoluções tecnológicas. E elas sempre chegam até nós acompanhadas de novos estilos de vida.

Nos últimos dez anos, a nossa comunicação se tornou mais imediata, nosso jeito de registrar momentos por fotos se tornou mais instantâneo e até as nossas opções de entretenimento cresceram significativamente. No comércio não foi diferente! Hoje em dia, muitas pessoas compram sem sair de casa e muitas empresas possuem suas lojas virtuais para levar mais conforto aos seus clientes.

E-Commerce Brasil

O e-commerce no é extremamente promissor. Apenas em 2014, o segmento cresceu mais de 25% em relação a 2013, com mais de 57 milhões de pessoas efetuando R\$ 49 bilhões em compras. Para 2015, a previsão de crescimento gira em torno de 26%. Com números como esses, é natural que a cada dia o comércio eletrônico brasileiro tenha novos entrantes, empresas que são atraídas pelo alto índice de crescimento.

O e-commerce no Brasil tem menos de 20 anos, e nesse tempo de evolução já passou por muitas mudanças significativas, principalmente no quesito tecnologia. Um bom exemplo é a velocidade da internet. Quem não se lembra da conexão discada de 56 kbps!



Modem Interno 56kbps



Modem Externo 56kbps

Outra mudança importante ocorreu no comportamento de compra dos consumidores. É senso comum que os jovens são muito habituados a fazer compras na internet. Também é natural, afinal eles nasceram conectados! Mas com os benefícios oferecidos pelos varejistas online – como facilidades na troca, condições de preços e pagamentos favoráveis – é cada vez maior o número de e-consumidores de outras gerações e isso explica boa parte do crescimento superior a dois dígitos ano após ano.

O isolamento social trouxe impactos significativos para o varejo e, para não perder lucro, muitas companhias aceleraram a transformação digital para passarem a vender pela **internet**. De acordo com o **Compre&Confie**, o **e-commerce** brasileiro faturou R\$ 9,4 bilhões em abril, aumento de 81% em relação ao mesmo período do ano passado.



Ainda de acordo com a companhia, a alta reflete principalmente o aumento no número de pedidos realizados durante o mês. Ao todo, foram 24,5 milhões de compras online, aumento de 98% em relação a abril de 2019.

As categorias que tiveram o maior crescimento em volume de compras foram: Alimentos e Bebidas (aumento de 294,8% em relação a abril de 2019), Instrumentos Musicais (+252,4%), Brinquedos (+241,6%), Eletrônicos (+169,5%) e Cama, Mesa e Banho (+165,9%).

E-BUSINESS



É uma nova forma de enfrentar a completa transformação das relações de negócios de maneira eficiente, veloz, inovadora e criadora de valor.

Ele tem como objetivo principal incrementar o consumo e as possibilidades de negócios entre as empresas e os usuários. Inclusive, a capacidade de negócios diretamente entre usuários ou entre diferentes empresas.

Essa excelente técnica de negócios, está baseada na aplicação de tecnologias da informação para facilitar a compra e venda de produtos, aquisição de bens ou serviços, ou a obtenção de conteúdos de interesse, utilizando a internet como meio executor de transações.

Entenda melhor o E-business, vamos falar sobre transformação digital, que não é nada mais do que a mudança sofrida pela economia empresarial nessas últimas décadas, diante da incorporação da internet como inovação tecnológica de negócios.

Esse novo conceito de transformação digital chega para mudar todas as relações, muito além da simples inclusão da tecnologia como modelo de negócios.

Não confundir E-business com E-commerce.



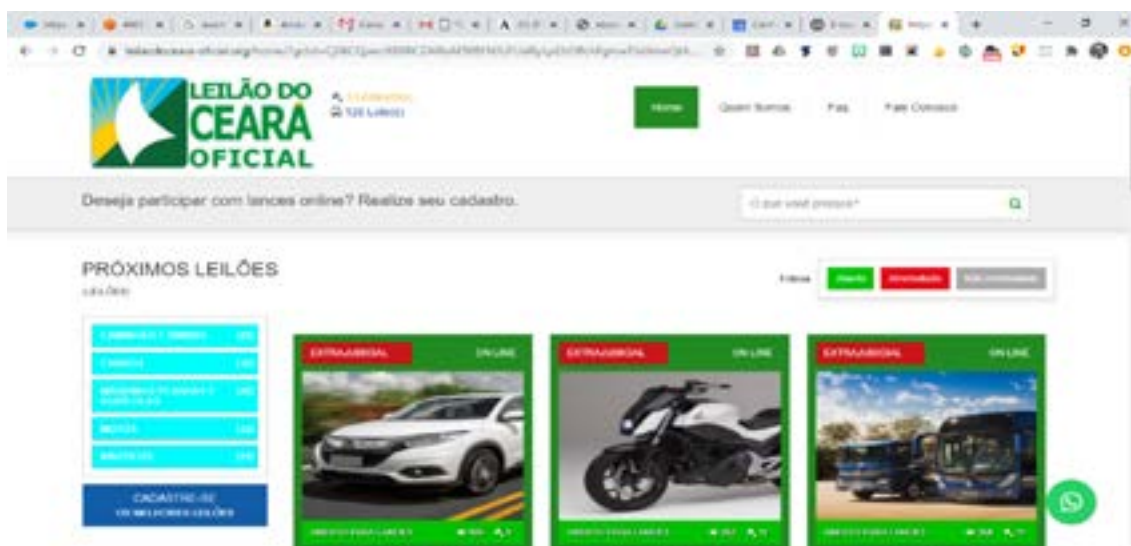
E-business abrange muito mais coisas. Ele abrange todos os aspectos do e-commerce na sua totalidade. Além disso, anexa às suas faculdades diversos processos, como produção, administração, desenvolvimento de produtos, finanças, áreas de riscos, recursos humanos, entre outros.



TIPOS DE E-BUSINESS

Leilões online

Aqui se compram bens e serviços por meio de uma plataforma online, como ebay, Amazon e Mercado Livre.



Banco eletrônico

Denominado online banking ou e-banking, é um dos maiores avanços da internet pela evidente relevância dos bancos no mundo.



E-learning

O E-learning cria sistemas e/ou programas destinados ao ensino via internet, onde o único requisito é o acesso à rede. Oferece amplas possibilidades para quem busca estudar e trabalhar ao mesmo tempo.



Micropagamentos

É uma forma de negócios por meio do qual um pagamento muito baixo permite acesso a diversos serviços específicos. Foi implementado pelo iTunes com a venda de cada música separadamente, sem a necessidade de adquirir um disco completo.



Assinaturas

É um modelo de geração de receita que busca a compra repetitiva mediante a assinatura de um serviço. Tem como objetivo uma carteira de clientes fixa por um tempo determinado, como a Netflix, amazon prime, entre outros.



E-Government;

E-Government consiste no uso das tecnologia da informação — além do conhecimento nos processos internos de governo — e na entrega dos produtos e serviços do Estado tanto aos cidadãos como à indústria, e no uso de ferramentas eletrônicas e tecnologia da informação para aproximar governo e cidadãos.



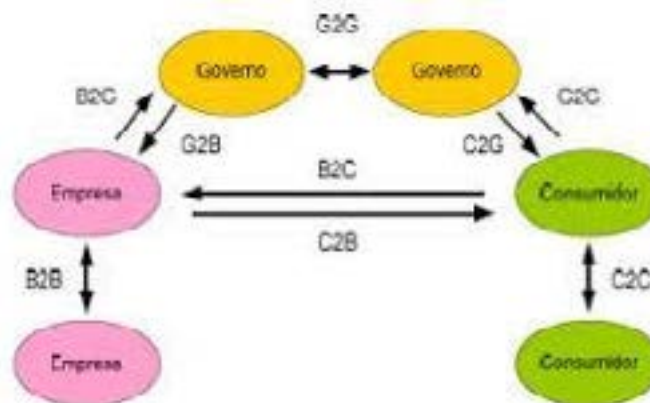
Este vídeo explica o E-Government



https://www.youtube.com/watch?v=KZd52-bQldM&feature=emb_logo

Tipos de serviços

Os exemplos de serviços oferecidos pelo governo eletrônico são extremamente diversificados e dependem da função de cada governo que origina a ferramenta.



Prestação de Contas

Disposição de dados sobre gastos públicos, movimentações financeiras, divulgação de orçamentos, licitações, fechamentos e cancelamentos de contratos. Isso permite que cidadãos e empresas tomem conhecimento das atividades do governo e fiscalizem o uso do dinheiro público. Vale lembrar que a transparência com as atividades não é um bônus que um governo pode oferecer, mas uma obrigação, partindo dos pressupostos democráticos.

Requisições

Ferramentas em que o cidadão pode fazer uma requisição de algum serviço público, reclamar de algum que foi malfeito ou não foi cumprido e verificar cronogramas de obras públicas. Essa ferramenta elimina a necessidade de um intermediário e da sujeição aos seus interesses, como representantes no Poder Legislativo. Além disso, fortalece a importância das comunidades nos governos.

Espaço para discussão

Fóruns em que cidadãos podem opinar, discutir ou propor ideias e projetos para os poderes Executivo e Legislativo, ou de uso do orçamento público. É uma maneira de abrir discussões que se limitavam à esfera pública para os maiores interessados. Trata-se de uma maneira democrática e econômica de atingir públicos mais distantes das discussões de assuntos públicos e mais uma vez, eliminar a necessidade de intermediários.

Ouvidoria

Espaços de acesso gratuito no qual os cidadãos podem reclamar, pedir informações ou expressar sua avaliação sobre órgãos públicos, serviços e governos. Esses espaços devem ser de livre expressão e não deve haver restrições para seus usuários.

Cadastro e serviço online

Uso de softwares e programas on-line para cadastrar dados ou executar serviços obrigatórios ou facultativos. Um exemplo é a declaração de Imposto de Renda online. Essa ferramenta diminui custos para o cidadão de deslocamento, força de trabalho e tempo. Ao mesmo tempo, quando apresenta apenas a alternativa on-line, pode ser excludente.

UM POUCO DA HISTÓRIA

Segundo Chahin (2004), o governo eletrônico como movimento mundial começou após o lançamento do primeiro browser que permitia uma navegação fácil pela internet, em 1993. Formalmente, a ideia de governo eletrônico foi lançada quando Al Gore, então vice-presidente dos Estados Unidos, abriu o primeiro Fórum Mundial de Reinvenção de Governo. Desde então, governos de todo o mundo têm investido em novas ferramentas de comunicação a partir das novas tecnologias eletrônicas.

EDI - ELECTRONIC DATA INTERCHANGE;





Na Figura acima é demonstrado a diferença entre o sistema tradicional e o atual onde na busca da competitividade diversas indústrias adotam ferramentas que facilitem a troca de informações entre empresas, por exemplo, o EDI. E mesmo que este assunto já faça parte da rotina de segmentos específicos da indústria, outros entretanto desconhecem ou tem dúvidas quanto aos benefícios da ferramenta o elemento como ID do Remetente e ID do Receptor, tornou-se a principal maneira que empresas trocam documentos nas transações B2B. acordo parceiro comercial, rede de valor adicionado e conexão ponto-a-ponto.



Este vídeo explica o EDI



<https://www.youtube.com/watch?v=kl09VlowpUE>

UM POUCO DA HISTÓRIA



O EDI surgiu nos anos 60 com o objetivo de eliminar o papel e impulsionar a automatização dos processos comerciais. Torna-se importante levarmos em consideração que o intercâmbio de documentos em papel é lento, difícil de ser administrado, grande capacitador de erros intrínsecos a este processo, requerendo muitas das vezes, grandes dimensionamentos de espaço para seu correto armazenamento. Não obstante dos pontos supracitados, é correto afirmar ainda que seus principais problemas estão relacionados com o alto custo desta operação e ausência de processos sustentáveis junto ao meio ambiente, em relação à utilização de papel na operação.

Na década de 60, com uma tecnologia ainda muito incipiente, existiam no mercado, uma grande variedade de processadores, sistemas operacionais e protocolos. Isto dificultava, o processo transacional entre as distintas empresas. Por conseguinte, já nos finais da década de 60, foi iniciado um grupo de trabalho nos Estados Unidos com vistas à criação de um padrão transacional de intercâmbio de informações.

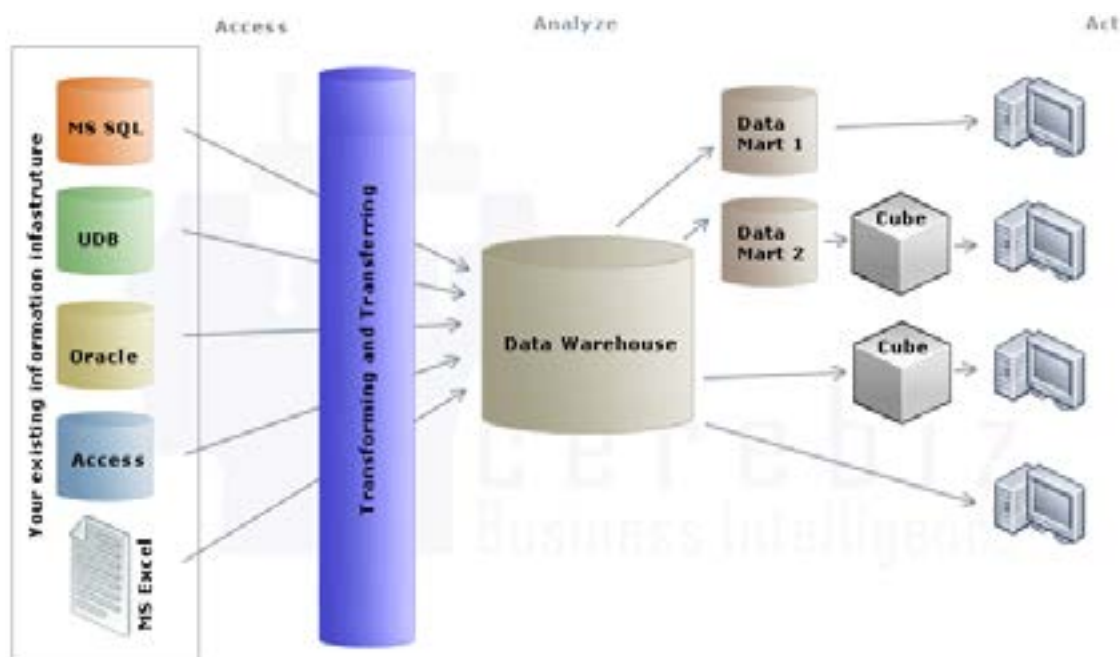
As empresas da indústria automobilística, que se viam obrigadas a intercambiar uma grande quantidade de informação para que sua cadeia de abastecimento funcionasse com êxito, formaram o Comitê Coordenador dos Dados de Transporte (TDCC). Esta foi, a ação impulsionadora para que, em 1979, o Instituto Norte Americano de Normalização criasse o padrão de troca eletrônica de dados ANSI X12.

Oriundo da normativa norte americana, nos anos 80, se estabelece um novo marco na história do EDI. Um grupo de trabalho das Nações Unidas, conhecido como Working Party 4, desenvolve um padrão internacional, convertido em um dos mais empregado atualmente no mercado, o Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport (EDIFACT).

DW - DATA WAREHOUSE;



Segundo Date (2004) "Data Warehouse (que no português significa, literalmente armazém de dados) é um depósito de dados orientado por assunto, integrado, não volátil, variável com o tempo, para apoiar as decisões gerenciais".

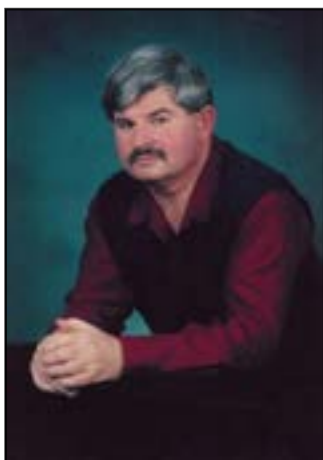


Este vídeo explica o DW

<https://www.youtube.com/watch?v=Q81zwSmaJo0>



UM POUCO DA HISTÓRIA



Bill Inmon

Nos anos 1970 e 1980, os dados começaram a proliferar e as empresas precisaram encontrar uma maneira fácil para armazená-los e acessá-los. O cientista da computação Bill Inmon, que é considerado o pai do armazenamento de dados, começou a definir o conceito nos anos 1970 e é o responsável pela criação do termo "data warehouse". Em 1992, ele publicou um livro intitulado *Building the Data Warehouse*, tido como uma fonte fundamental para a tecnologia de armazenamento de dados. A definição de Inmon de data warehouse utiliza uma abordagem "de cima para baixo", em que um repositório central é estabelecido primeiro e, depois, data marts – que contêm subconjuntos específicos de dados – são criados dentro desse repositório.



Ralph Kimball

Ralph Kimball, especialista em tecnologia que publicou *The Data Warehouse Toolkit* em meados dos anos 1990, aplicou uma tática um pouco diferente ao conceito de data warehouse com sua abordagem "de baixo para cima", na qual data marts individuais são desenvolvidos primeiro e, depois, integrados para criar um armazém.

O armazenamento de dados continua relevante hoje, e está evoluindo conforme a indústria se transforma para acomodar armazenamento em nuvem e análises em tempo real.

DM – DATA MINING

É uma expressão inglesa ligada à informática cuja tradução é mineração de dados. Consiste em uma funcionalidade que agrega e organiza dados, encontrando neles padrões, associações, mudanças e anomalias relevantes.

Este vídeo vai explicar o DM



<https://www.youtube.com/watch?v=80hYsVAYEgs>

- **Quais são os seus principais componentes?**

Um sistema baseado em Data Mining é formado por componentes diferentes que suprem necessidades específicas. Os seus componentes básicos incluem banco de dados, algoritmos de mineração de dados e visualizador de conteúdo (visualizador de dados). Existem várias abordagens algorítmicas e entre as mais usadas, estão:

- **Redes Neurais**

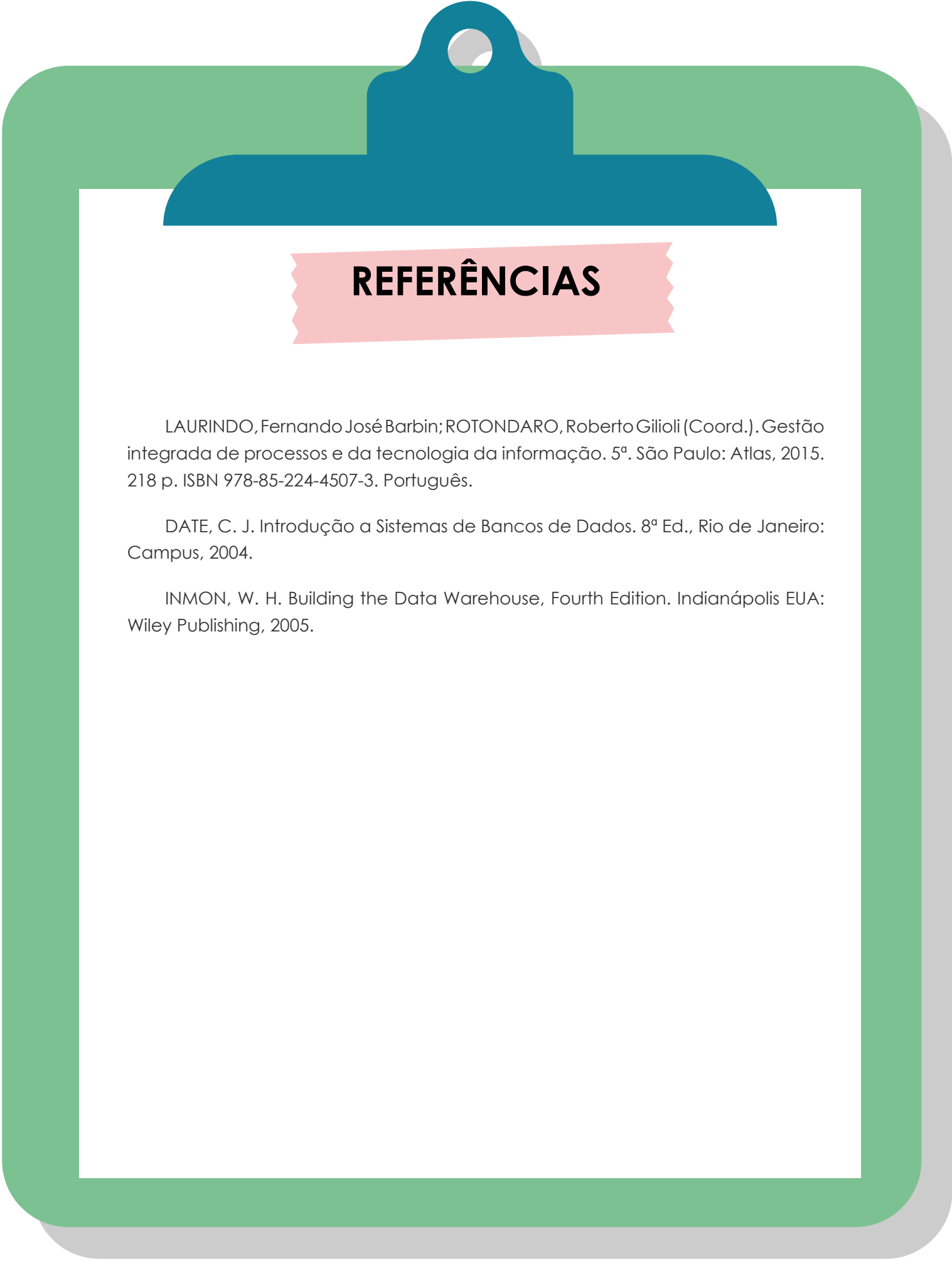
São estruturas computacionais que funcionam como os neurônios do cérebro humano. Usando algoritmos, elas podem reconhecer padrões escondidos e correlações em dados brutos, agrupá-los e classificá-los, e – com o tempo – aprender e melhorar continuamente.

- **Árvores de decisão**

Algoritmos que realizam análises, testando automaticamente os valores dos dados, a fim de detectar aqueles que mais estão relacionados com os itens de saída escolhidos para o exame. Esses valores são chamados de “fatores explicativos” ou “regras” sobre o dado.

- **Indução de regras**

Algoritmos que detectam tendências ou “regras” sobre um determinado dado.

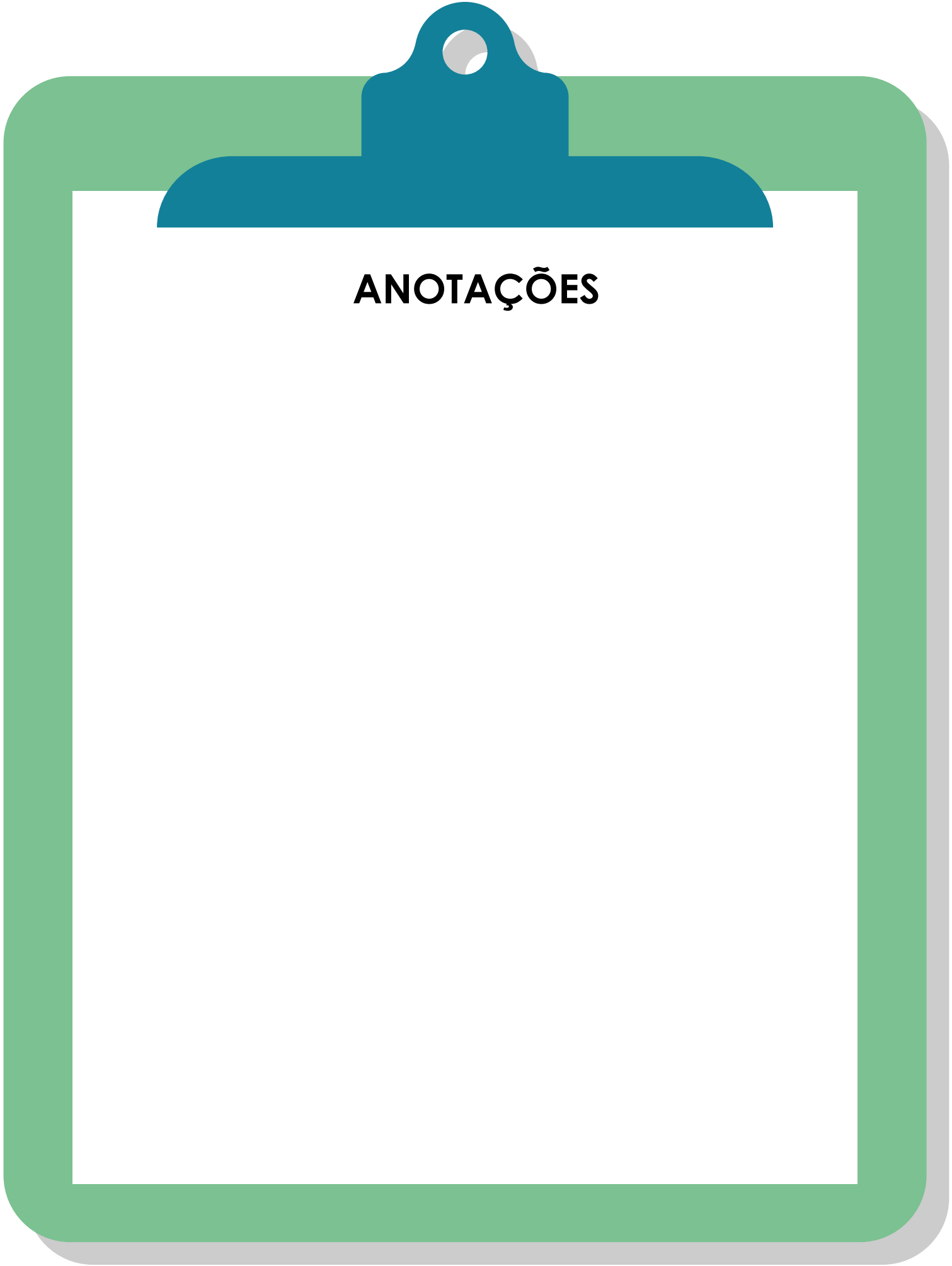


REFERÊNCIAS

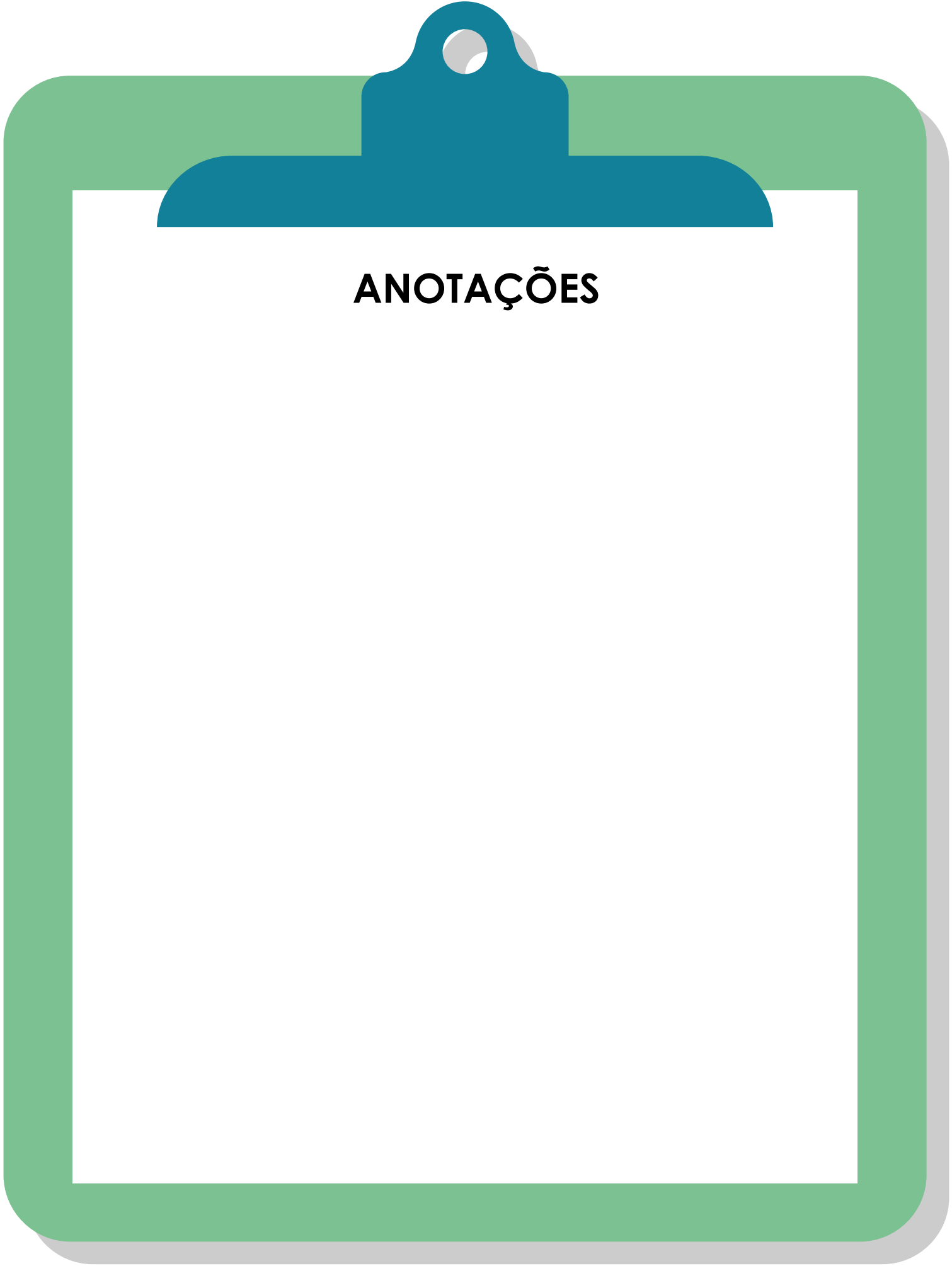
LAURINDO, Fernando José Barbin; ROTONDARO, Roberto Gilioli (Coord.). Gestão integrada de processos e da tecnologia da informação. 5ª. São Paulo: Atlas, 2015. 218 p. ISBN 978-85-224-4507-3. Português.

DATE, C. J. Introdução a Sistemas de Bancos de Dados. 8ª Ed., Rio de Janeiro: Campus, 2004.

INMON, W. H. Building the Data Warehouse, Fourth Edition. Indianápolis EUA: Wiley Publishing, 2005.



ANOTAÇÕES



ANOTAÇÕES